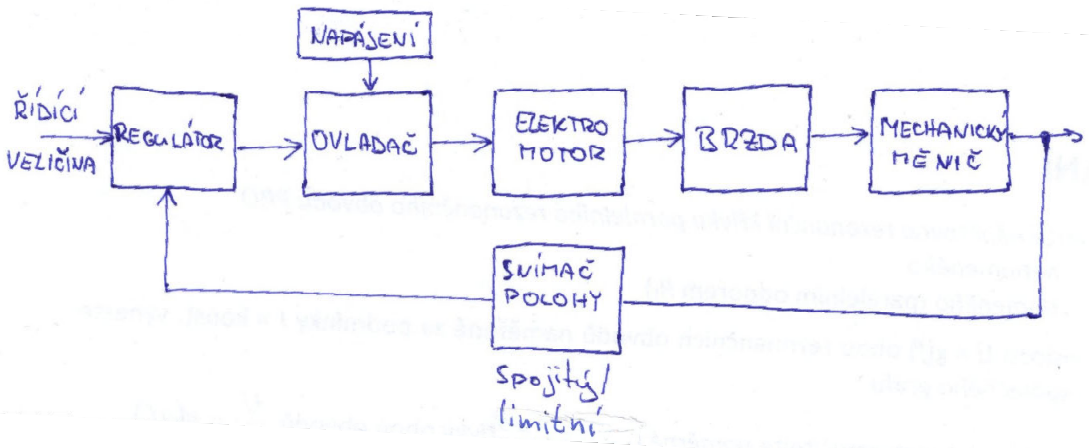
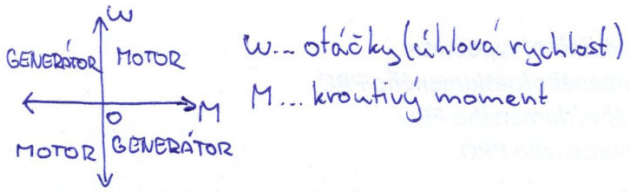
1 Elektrické pohony

1.1 Schéma elektrického pohonu

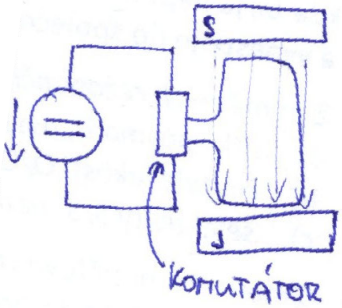


1.2 Pracovní oblasti pohonu



1.3 Princip stejnosměrného motoru

Využití Faradayova indukčního zákonu. Pohyb vodiče v magnetickém poli vytváří indukované napětí. => „Střídavé napětí na vodiči v magnetickém poli vytváří pohyb.“ Střídání se provádí pomocí komutátoru.



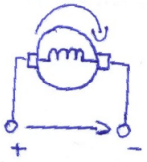
$u_{IND} = B\phi v = k\phi\omega$

↑ konstanta motoru

2 Komutátor

Stejnosměrné motory vyžadují komutátor (výjimky).

Slouží k otáčení směru proudu v cívce rotoru.



3 Elektronicky komutované motory

Rotor = permanentní magnet

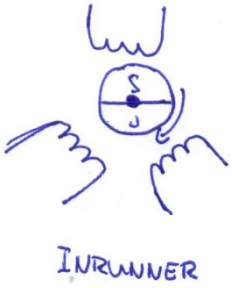
Ve statoru více cívek s H-můstky – komutace probíhá řídícím čipem.

Vyšší účinnost, rychlejší odezva, tišší, vyšší otáčkový rozsah, vyšší životnost, nevyžadují komutátor ani kartáče

Pračky, chlazení, drony

Outrunner – magnety se točí uprostřed mezi cívkami

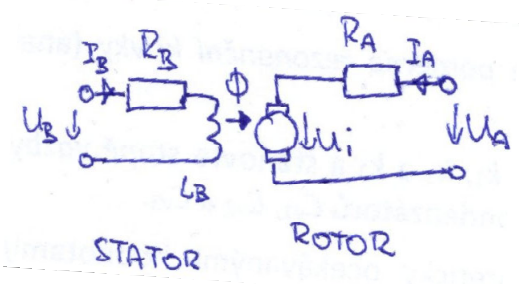
Inrunner – magnety se točí kolem cívek





4 Motor s cizím buzením

4.1 Náhradní schéma a vztahy

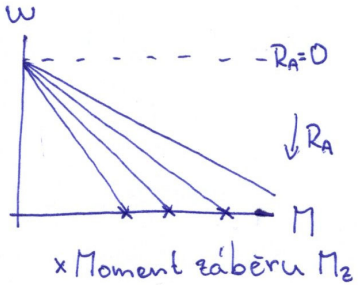


$$\Phi = k \cdot \frac{U_B}{R_B} \qquad I_A = \frac{U_A - U_i}{R_A} \qquad U_i = C_M \Phi \omega$$

$$\omega = \frac{U_A}{C_M \Phi} - \frac{R_A}{C_M^2 \Phi^2} \cdot M$$

ZÁTĚŽ

4.2 Momentová charakteristika

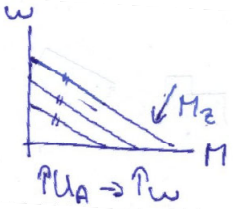


$$\omega_0 = \frac{U_A}{C_M \Phi}$$

4.3 Řízení otáček

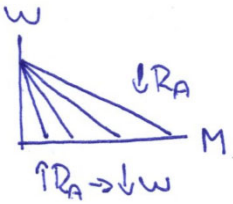
Změny směru otáčení lze dosáhnout obrácením polarity U_A nebo U_B.

4.3.1 Pomocí U_A



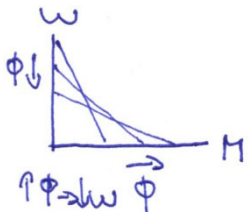
4.3.2 Pomocí R_A

Větší R_A -> větší tepelné ztráty.



4.3.3 Magnetickým tokem

Nelze příliš zvyšovat (přebuzení) => využívá se snižování.



4.4 Brzdění

4.4.1 Do odporu

Odpojení U_A, nahrazení R_Z (kvůli omezení proudu). Z motoru se stává generátor.

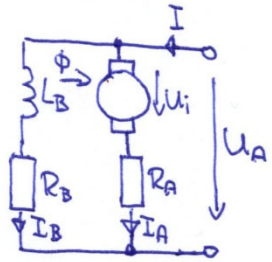
4.4.2 Rekuperací

Zvýšení buzení => $U_i > U_A$ => obrácení polarity proudu => obrácení momentu. Z motoru se stává generátor.

5 Motor s derivačním (paralelním) buzením

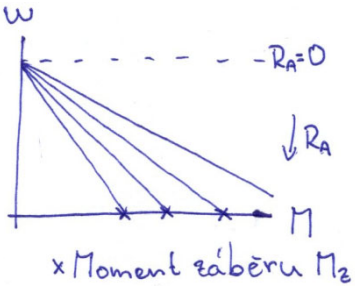
Tvrdá charakteristika (málo závislá na zatížení)

5.1 Náhradní schéma a vztahy



$$\omega = \frac{U_A}{C_M \Phi} - \frac{R_A}{C_M^2 \Phi^2} \cdot M$$

5.2 Momentová charakteristika



Bez zatížení stejná jako u motoru s cizím buzením.

5.3 Řízení otáček

5.3.1 Pomocí R_A

Větší R_A -> větší tepelné ztráty.

5.3.2 Magnetickým tokem

Nelze příliš zvyšovat (přebuzení) => využívá se snižování.

5.3.3 Pomocí U_A – NELZE

Změny směru otáčení nelze dosáhnout reverzací – musíme přepnout polaritu pouze statoru nebo rotoru -> H-můstek.

5.4 Brzdění

5.4.1 Do odporu

Odpojení U_A, nahrazení R_Z (kvůli omezení proudu). Z motoru se stává generátor.

5.4.2 Rekuperací

Zvýšení buzení => $U_i > U_A$ => obrácení polarity proudu => obrácení momentu. Z motoru se stává generátor.

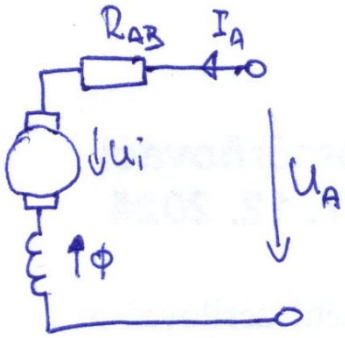
5.4.3 Reverzací – NELZE

Opět nelze.

6 Motor se sériovém buzením

Měkká charakteristika

6.1 Náhradní schéma a vztahy



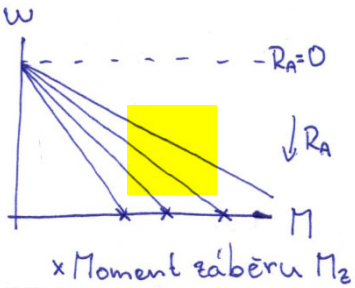
$$U_A \cdot I_A = R_{AB} \cdot I_A^2 + C_1 \cdot C_2 \cdot I_A^2 \cdot \omega$$

PŘÍKON ZTRÁTY VÝKON NA HŘÍDELI

$$\omega = \frac{U_A}{\sqrt{C_1 \cdot C_2} \cdot \sqrt{M_H}} - \frac{R_{AB}}{C_1 C_2}$$

6.2 Momentová charakteristika

Bez zatížení stejná jako u motoru s cizím buzením.

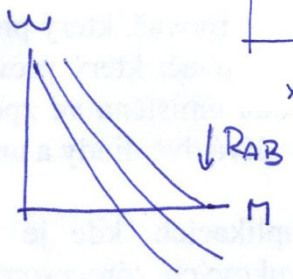


x Moment záběru M_z

6.3 Řízení otáček

6.3.1 Pomocí R_{AB}

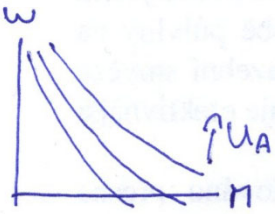
Větší R_{AB} -> větší tepelné ztráty.



6.3.2 Magnetickým tokem

Mění oba členy rovnice. Lze zmenšovat počet závitů / přemosťovat rezistorem.

6.3.3 Pomocí U_A



6.4 Brzdění

6.4.1 Do odporu

Musíme změnit směr proudu cívkou – jinak odbuzení => nebrzdí. -> H-můstek.

6.4.2 Reverzací – NELZE

Změna směru budícího toku, nebo směru proudu rotorem (nelze současně).

Proudový náraz => oteplení motoru.